



РОБОДОВОД / ПУБЛИЧНОЕ ДЕМО

Паллетная перевозка на типовом складе

Сценарий от 2026-09-25 · пакет warehouse-pallet-demo-v1

Предварительный расчёт: 2 000 паллет/сутки, 2 × 11 ч, маршрут 120 м, обмен 90 с.

Числа относятся только к перевозке подготовленных паллет.

Основные результаты

Потребный парк: 18 роботов.

Эффективная мощность: 137.454545454545454545454545455 паллет/ч.

Симуляция: 2000 паллет/сутки; парк 18 роботов.

Выполнено до конца окна: 1989 заданий; максимум очереди: 1.

Денежные сценарии · NPV проекта

Денежный поток без роботов, год 1: -108296640.00 ₽.

Покупка, пессимистичный: 164781140.51 р.

Покупка, базовый: 212500264.78 ₽.

Покупка, оптимистичный: 257051298.75 р.

Аренда роботов, пессимистичный: 116237468.42 ₽.

Аренда роботов, базовый: 152693357.34 ₽.

Аренда роботов, оптимистичный: 192329682.31 ₽.

Чувствительность NPV · тестовые отклонения $\pm 10\%$

цена оборудования, уменьшение: 6609761.95 р.

цена оборудования, увеличение: -6609761.94 р.

объём работ, уменьшение: 4181351.65 р.

объём работ, увеличение: -8362703.30 ₽.

зарплата персонала, уменьшение: -11940430.41 ₽.

зарплата персонала, увеличение: 11940430.41 ₽.

Границы применимости

Проверка пригодности на объекте: требуется проверка условий объекта; закупка: условия закупки не подтверждены.

Схема 2D/3D условная: геометрия объекта и фактическая телеметрия не предоставлены.

C05 требует проверки на объекте; пригодность и закупка работа не подтверждены.

Цена, RaaS и прочие денежные входы являются сценарными, не предложением поставщика.

Труд комплектовщиков, сортировщиков и упаковщиков не включён в денежный эффект.

Отбор, передача тары, упаковка и паллетизация не моделировались из паллетного потока.

Охват складской цепочки

Перевозка подготовленных паллет: рассчитано; роль — Водитель погрузчика.

Отбор строк и штук: не рассчитано; роль — Комплектовщик.

Передача тары: не рассчитано; роль — Сортировщик.

Упаковка: не рассчитано; роль — Оператор упаковочной линии.

Паллетизация: не рассчитано; роль — Укладчик паллет.

Допущения и источники

Авторский проверочный сценарий по backend/test_economics_orchestrator.py::_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов

manual_units_per_shift: 100 паллет/чел./смену. Условная ручная выработка для сравнения труда. Источник: авторский сценарий.

control_headcount: 0 чел.. В тестовом baseline отдельного пульта нет; ноль является явным условием. Источник: авторский сценарий.

control_monthly_gross: 100000 ₽/чел./мес. gross. Условная ставка будущего диспетчера, даже при нулевой исходной численности. Источник: авторский сценарий.

technician_headcount: 0 чел.. В тестовом baseline отдельного техника нет; ноль является явным условием. Источник: авторский сценарий.

technician_monthly_gross: 120000 ₽/чел./мес. gross. Условная ставка будущего технического персонала. Источник: авторский сценарий.

implementation_cost_total_gross: 500000 ₽ gross. Условная смета внедрения, не коммерческое предложение. Источник: авторский сценарий.

annual_service_per_robot_gross: 120000 ₽/робот/год gross. Условный сервисный расход, не тариф поставщика. Источник: авторский сценарий.

warranty_years: 1 год. Условный гарантийный срок для модели затрат. Источник: авторский сценарий.

average_power_w: 1000 Вт. Условная средняя мощность для оценки энергии, не паспорт выбранной комплектации. Источник: авторский сценарий.

shared_site_capital_gross: 0 ₽ gross. Условный ноль общих разовых затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта. Источник: авторский сценарий.

shared_annual_cost_gross: 0 ₽/год gross. Условный ноль общих ежегодных затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта. Источник: авторский сценарий.

horizon_years: 5 лет. Условный горизонт предварительного сравнения. Источник: авторский сценарий.

discount_rate: 0.15 доля (15 %). Сценарная ставка, не финансовая политика заказчика. Источник: авторский сценарий.

raas_monthly_per_robot_gross: 180000 ₽/робот/мес. gross. Условный тариф RaaS, не оферта поставщика. Источник: авторский сценарий.

raas_contract_months: 60 мес.. Договор покрывает весь пятилетний горизонт. Источник: авторский сценарий.

start_seconds_from_midnight: 28800 сек. от 00:00. Условное начало смены в 08:00 для календаря визуализации. Источник: авторский сценарий.

evaluation_date: 2026-09-25. Источник: авторский сценарий.

raas_infrastructure_owner: VENDOR. Источник: авторский сценарий.

timezone: Europe/Moscow. Источник: авторский сценарий.

Техническая привязка

Сценарий: calc_7a4e669545a085fc.

Вход расчёта: sha256:7e851c4a5498522206304a053959307636281864d73f7e03005fadfb18ad7c3d.

Результат экономики:

sha256:0bfa1c53c0c343acc557950fc4177a91753b82879605f1800ffc28faf4676f7f.

Отчёт симуляции: sha256:5738850df222b764be961b61c969660944a1f79e8ba115245cf7a56362e7a103.

JSON входов и полный сохранённый отчёт симуляции находятся в ZIP.